

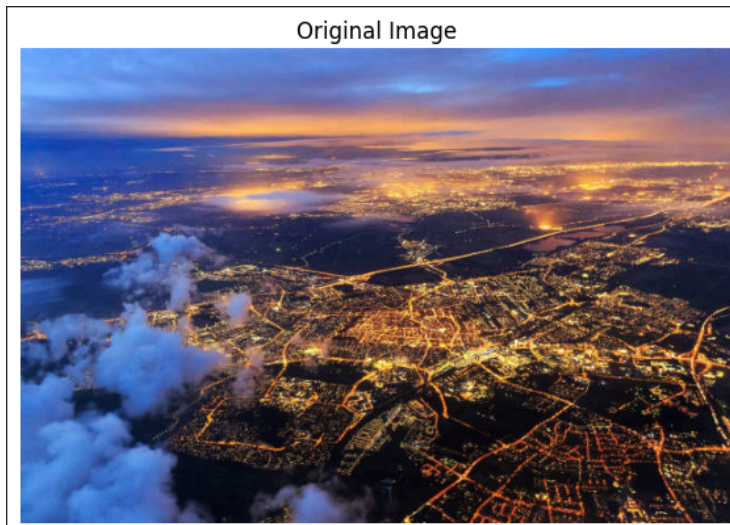
PCD Assigment 02 Analysis

Nama: Saktyaveshavatar Dharmesthabuddhi

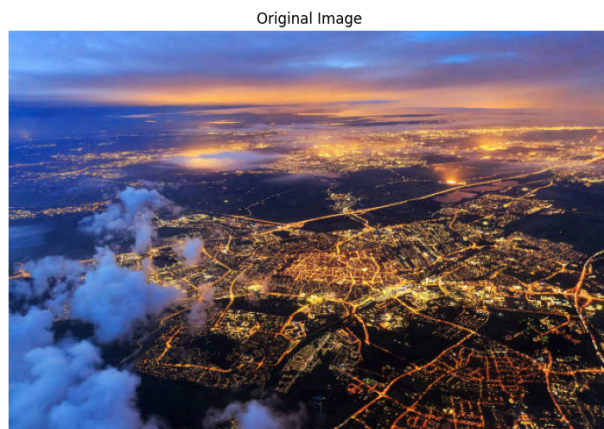
NIM: 25/566653/PA/23920

Kelas: KOM

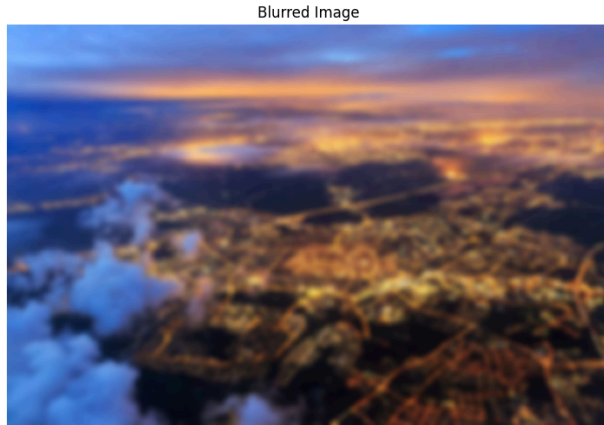
Original



Kasus 1: Blurred Image



Pada kasus pertama, citra original terlebih dahulu dibuat menjadi citra blurred menggunakan Gaussian Blur untuk memberikan efek blur pada gambar. Setelah itu, dilakukan proses peningkatan ketajaman menggunakan dua metode, yaitu Laplacian Sharpening dan Unsharp Masking.



Metode pertama yang digunakan adalah Laplacian Sharpening. Metode ini menggunakan operator Laplacian yang merupakan turunan orde kedua untuk mendeteksi perubahan intensitas pada citra, terutama pada bagian tepi atau edge. Hasil dari operator tersebut kemudian digunakan untuk meningkatkan ketajaman citra dengan memperkuat detail pada area yang mengalami perubahan intensitas. Secara visual, perbedaan antara citra blurred dan citra setelah proses Laplacian Sharpening tidak terlalu besar. Tetapi, terlihat adanya sedikit peningkatan ketajaman secara keseluruhan, terutama pada objek-objek dengan tepi yang lebih jelas. Salah satu bagian yang paling mudah diamati adalah gedung besar dengan lampu-lampu yang berada di bagian tengah gambar, yang terlihat sedikit lebih jelas setelah proses sharpening.

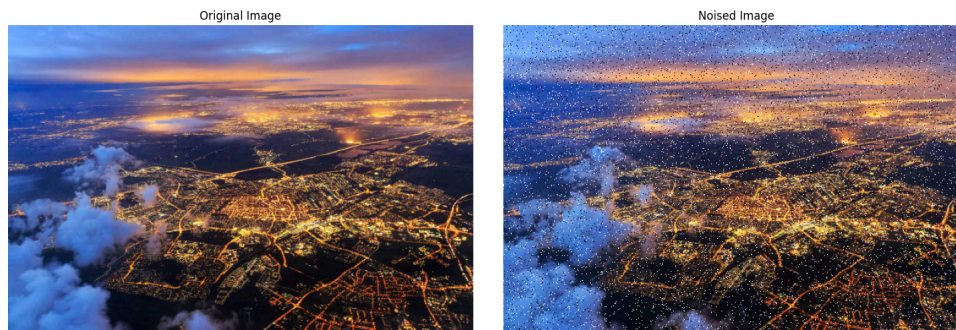


Metode kedua yang digunakan adalah Unsharp Masking. Pada metode ini, citra terlebih dahulu dismooth menggunakan Gaussian filtering untuk memperoleh versi citra yang lebih halus. Selanjutnya, detail citra diperoleh dari perbedaan antara citra awal dan citra yang telah dismooth. Detail tersebut kemudian ditambahkan kembali ke citra awal sehingga ketajaman citra dapat meningkat. Secara visual, hasil Unsharp Masking juga memiliki perbedaan yang tidak terlalu signifikan dibandingkan citra blurred. Hasilnya terlihat sangat mirip dengan hasil Laplacian Sharpening dan dengan mata manusia cukup sulit untuk membedakan kedua metode tersebut. Namun, tetap terlihat bahwa citra hasil Unsharp Masking menjadi sedikit lebih tajam dan lebih jelas dibandingkan citra blurred.

CASE 1 – BLURRED IMAGE		
=====		
Blurred	-> MSE: 455.03	PSNR: 21.55 dB
Laplacian	-> MSE: 406.69	PSNR: 22.04 dB
Unsharp Masking	-> MSE: 397.68	PSNR: 22.14 dB

Berdasarkan perbandingan kuantitatif, citra Blurred memiliki nilai MSE sebesar 455,03 dan PSNR sebesar 21,55 dB. Setelah dilakukan Laplacian Sharpening, nilai MSE menurun menjadi 406,69 dan PSNR meningkat menjadi 22,04 dB, sedangkan hasil Unsharp Masking memiliki MSE sebesar 397,68 dan PSNR sebesar 22,14 dB. Mean Squared Error (MSE) menunjukkan rata-rata kuadrat perbedaan antara nilai piksel citra hasil dengan citra referensi, sehingga semakin kecil nilai MSE, semakin kecil pula perbedaan antara kedua citra tersebut. Peak Signal-to-Noise Ratio (PSNR) merupakan ukuran kualitas citra yang berkaitan dengan tingkat kesalahan tersebut, sehingga nilai PSNR yang lebih tinggi menunjukkan hasil yang lebih dekat dengan citra referensi. Dari hasil tersebut, kedua metode berhasil meningkatkan kualitas citra dibandingkan citra blurred. Walaupun secara visual hasil Laplacian Sharpening dan Unsharp Masking terlihat sangat mirip dan perbedaannya sulit diamati secara langsung, hasil kuantitatif menunjukkan bahwa Unsharp Masking memberikan hasil yang sedikit lebih baik pada kasus ini, dengan MSE paling rendah sebesar 397,68 dan PSNR paling tinggi sebesar 22,14 dB.

Kasus 2: Noised Image



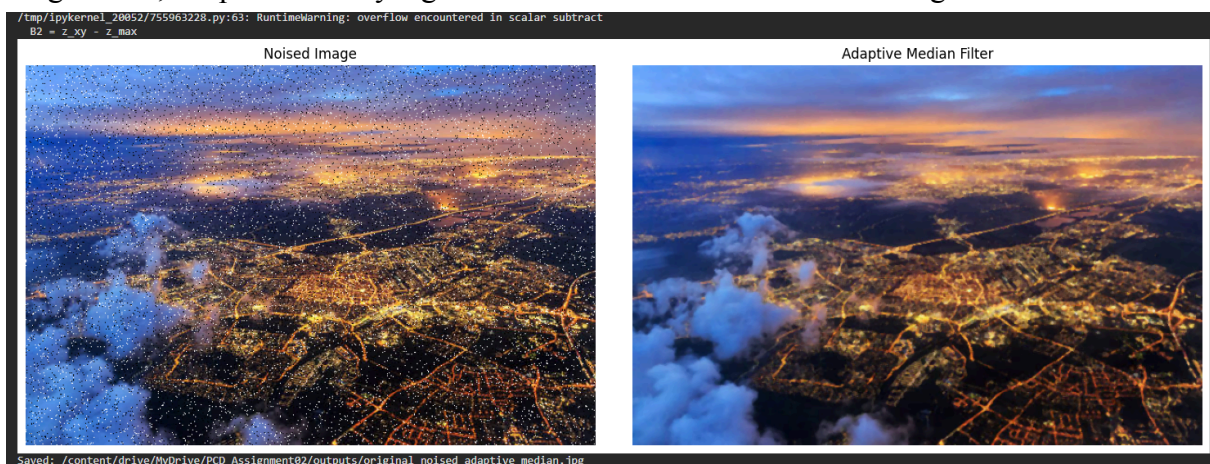
Pada kasus kedua, dilakukan proses image enhancement pada citra yang telah diberi salt-and-pepper noise untuk mensimulasikan gangguan pada gambar. Citra asli terlebih dahulu ditambahkan noise berupa piksel-piksel dengan intensitas sangat terang dan sangat gelap secara acak (salt and pepper noise). Setelah itu, dilakukan proses pengurangan noise menggunakan tiga metode, yaitu Average Filter, Median Filter, dan Adaptive Median Filter.



Metode Average Filter bekerja dengan mengganti nilai setiap pixel berdasarkan nilai rata-rata dari pixel-pixel di sekitarnya. Pada Average Filter 3×3 , terlihat adanya pengurangan noise pada gambar, tetapi noise masih cukup jelas terlihat, terutama noise berupa pixel gelap atau pepper. Selain itu, bagian gambar di belakang noise juga terlihat menjadi lebih blur karena proses averaging tidak hanya mengurangi noise, tetapi juga melakukan smoothing terhadap detail gambar. Pada Average Filter 5×5 , hasilnya memiliki karakteristik yang hampir sama dengan ukuran 3×3 , tetapi efek blur terlihat lebih kuat secara keseluruhan. Noise yang masih tersisa juga terlihat semakin menyatu atau menjadi lebih blur dibandingkan hasil 3×3 .



Metode Median Filter mengganti nilai pixel berdasarkan nilai median dari neighborhood-nya. Metode ini sesuai digunakan untuk salt-and-pepper noise karena dapat mengurangi pixel yang memiliki nilai ekstrim tanpa melakukan averaging terhadap seluruh pixel di sekitarnya. Pada Median Filter 3×3 , hasil yang diperoleh terlihat cukup baik karena noise hampir tidak terlihat lagi pada gambar. Namun, terdapat sedikit penurunan kualitas pada gambar asli karena beberapa bagian menjadi lebih blur. Pada Median Filter 5×5 , hasilnya juga mampu menghilangkan noise dengan baik, tetapi efek blur yang dihasilkan terlihat lebih kuat dibandingkan ukuran 3×3 .



Metode Adaptive Median Filter menggunakan pendekatan yang menyesuaikan ukuran neighborhood berdasarkan kondisi pixel di sekitarnya sehingga proses filtering dapat dilakukan secara lebih adaptif. Pada hasil percobaan, Adaptive Median Filter berhasil menghilangkan noise dengan baik. Secara visual, hasilnya terlihat sangat mirip dengan hasil Median Filter 3×3 , baik dari tingkat pengurangan noise maupun tingkat kejelasan gambar. Perbedaan antara kedua hasil tersebut tidak terlihat secara kasat mata pada citra yang digunakan dalam percobaan ini.

CASE 2 – NOISED IMAGE

Noised	-> MSE: 1236.91 PSNR: 17.21 dB
Average 3x3	-> MSE: 366.56 PSNR: 22.49 dB
Average 5x5	-> MSE: 419.04 PSNR: 21.91 dB
Median 3x3	-> MSE: 213.78 PSNR: 24.83 dB
Median 5x5	-> MSE: 351.93 PSNR: 22.67 dB
Adaptive Median	-> MSE: 213.74 PSNR: 24.83 dB

Berdasarkan perbandingan kuantitatif, citra Noised memiliki nilai MSE sebesar 1236,91 dan PSNR sebesar 17,21 dB. Setelah menggunakan Average Filter 3×3, nilai MSE turun menjadi 366,56 dan PSNR meningkat menjadi 22,49 dB, sedangkan Average Filter 5×5 menghasilkan MSE sebesar 419,04 dan PSNR 21,91 dB. Median Filter 3×3 menghasilkan MSE sebesar 213,78 dan PSNR sebesar 24,83 dB, sedangkan Median Filter 5×5 menghasilkan MSE sebesar 351,93 dan PSNR sebesar 22,67 dB. Adaptive Median Filter menghasilkan MSE sebesar 213,74 dan PSNR sebesar 24,83 dB. Berdasarkan nilai tersebut, Adaptive Median Filter memiliki MSE paling rendah, yaitu 213,74, sementara nilai PSNR-nya sama dengan Median Filter 3×3, yaitu 24,83 dB. Dengan demikian, secara kuantitatif kedua metode tersebut memberikan hasil yang hampir sama dan menjadi hasil yang paling baik pada kasus ini dibandingkan metode lainnya.